+1/1/60+

NOM Prénom

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 20 octobre 2026, SPC

Durée : 35 minutes. L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : *Incorrect* à peine coloriée — *Insuffisant* moyennement noircie — *Correct* bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

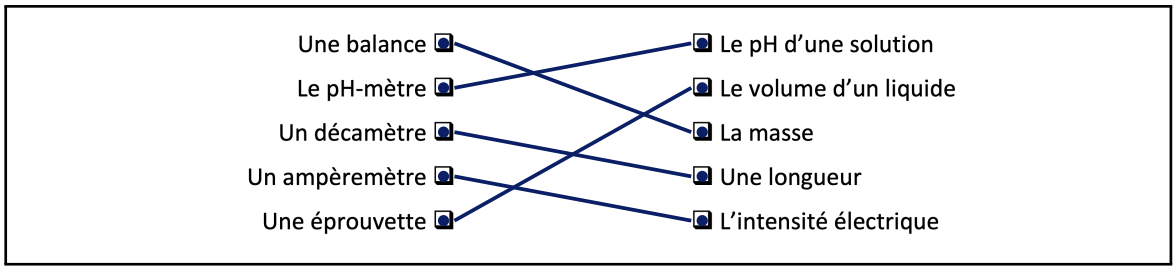
La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*



Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 10
- [B] 0,01
- [■] 100
- [D] 1 000

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 0,1
- [B] 0,000 001
- [■] 0,001
- [D] 1 000

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [■] 1 000 000 000
- [B] 1 000 000 000 000
- [C] 1 000
- [D] 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 0,001
- [■] 0,000 000 001
- [C] 0,000 001
- [D] 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 0,001
- [B] 0,000 000 001
- [■] 0,000 001
- [D] 1 000 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 1 000 000 000 000
- [■] 1 000 000
- [C] 1 000
- [D] 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités.

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] *Réservé au professeur*

12,5 kg = ..12 500.. g 340 m = ..0,34.. km 2 cL = ..0,02.. L

10 MW = ..10 000 000.. W 120 m³ = ..120 000.. L 450 µm = ..0,000 45.. m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état liquide.

- ■ Un liquide immobile prend la forme du récipient qui le contient : il n'a pas de forme propre
- B Un liquide est compressible : on peut réduire son volume
- ■ La surface libre d'un liquide immobile est horizontale et plane
- ■ Un liquide est incompressible : il a un volume propre
- E Un liquide a une forme propre : il ne se déforme pas
- F Un liquide occupe tout l'espace qui lui est offert

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- ■ Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Question 12 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- ■ Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- ■ Un solide est incompressible : il a un volume propre
- E Un solide est compressible : on peut réduire son volume

Question 13 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état gazeux.

- ■ Un gaz occupe tout l'espace disponible : il n'a pas de forme propre
- B Un gaz est incompressible : il a un volume propre
- ■ Un gaz est compressible : il n'a pas de volume propre
- D La surface libre d'un gaz est horizontale et plane
- E Un gaz a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La fusion
- ■ La sublimation
- C La vaporisation
- D La solidification
- E La liquéfaction
- F La condensation

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- ■ La vaporisation
- B La sublimation
- C La solidification
- D La condensation
- E La fusion
- F La liquéfaction

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- [A] La liquéfaction
- [B] La fusion
- [C] La sublimation
- [■] La condensation
- [E] La vaporisation
- [F] La solidification

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- [A] La fusion
- [B] La condensation
- [C] La vaporisation
- [D] La sublimation
- [■] La liquéfaction
- [F] La solidification

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- [A] La fusion
- [B] La sublimation
- [C] La condensation
- [D] La vaporisation
- [■] La solidification
- [F] La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- [A] La sublimation
- [■] La fusion
- [C] La condensation
- [D] La vaporisation
- [E] La solidification
- [F] La liquéfaction

Propriétés des changements d'état

Question 20 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- [■] Le volume peut varier
- [■] La masse est conservée
- [■] Le nombre de particules ne change pas
- [D] Le nombre de particules change
- [E] La masse varie
- [F] Le volume est toujours conservé

Question 21 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- [■] La masse est conservée
- [■] La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- [C] La balance indique moins de 100 g
- [D] La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- [E] La balance indique plus de 100 g
- [■] La balance indique 100 g